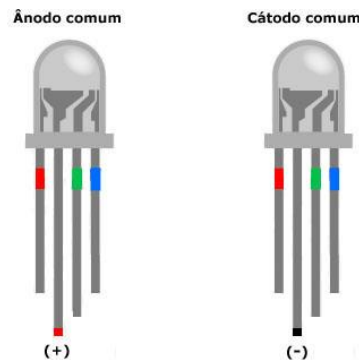


Projeto – LED RGB

A finalidade desse projeto é controlar um Led RGB. O Led RGB é um tipo de Led, com **quatro segmentos**, capaz de emitir diversos tipos de cores.

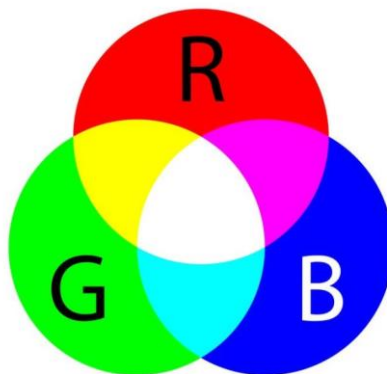
Veja abaixo o esquema das pernas/terminais do Led RGB. Observe que para cada uma das cores existe uma perna/terminal específico.

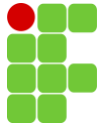
Um quarto terminal que pode ser **positiva** (ânodo comum) ou **negativa** (cátodo comum).



Fonte: <http://www.comofazerascosas.com.br>

Suas cores básicas são vermelho (RED), verde (GREEN) e azul (BLUE). A combinação dessas cores permite a formar diversas outras cores.

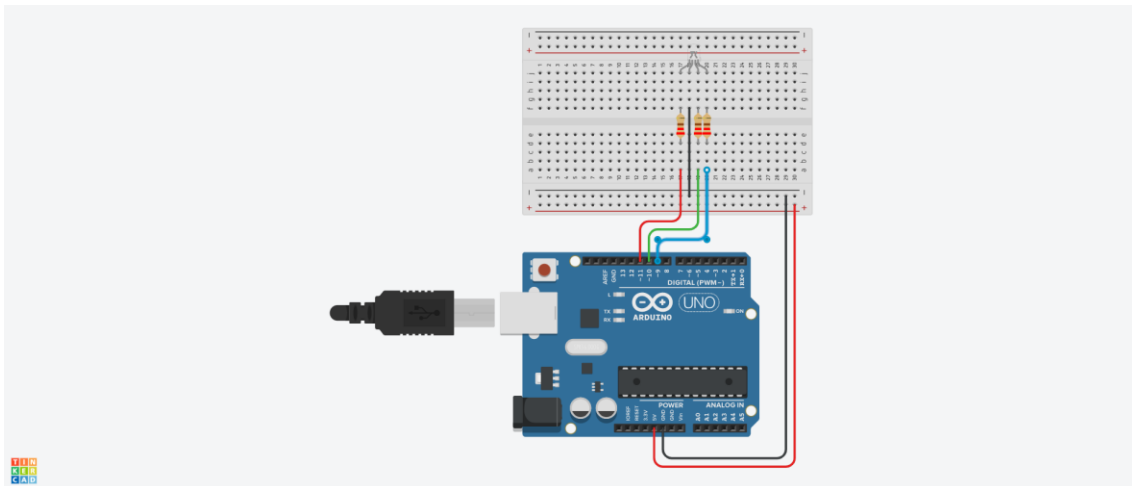




Material necessário:

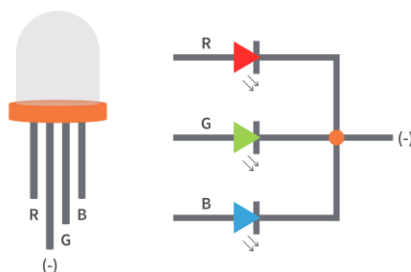
- 1 Arduino.
- 1 Led RGB.
- 3 resistores de 220 ohms.
- 1 Protoboard.
- Jumper cable.

Passo 1: Montagem do circuito

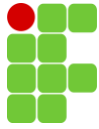


Conforme ilustra a figura acima:

- Conecte o pino **GND** do Arduino a trilha negativa da protoboard.
- Conecte o pino **5V** do Arduino a trilha positiva da protoboard.
- Insira o Led RGB.
- O **terminal R** conectar ao pino 11.
- O **terminal G** conectar ao pino 10.
- O **terminal B** conectar ao pino 9.
- O terminal da GND na **trilha negativa**.



Fonte: www.circuitbread.com



Passo 2: Programa texto – Led RGN

Inicie o ambiente de desenvolvimento do Arduino e digite o sketch (programa) a seguir:

```
/*  
  Led RGB  
*/  
  
#define LEDR 11  
#define LEDG 10  
#define LEDB 9  
  
int r = 0;  
int g = 0;  
int b = 0;  
  
void setup() {  
  pinMode(LEDR, OUTPUT);  
  pinMode(LEDG, OUTPUT);  
  pinMode(LEDB, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
  r = random(0, 255);  
  g = random(0, 255);  
  b = random(0, 255);  
  analogWrite(LEDR, r);  
  analogWrite(LEDG, g);  
  analogWrite(LEDB, b);  
  delay(200);  
}
```

Fonte:

http://www.audioacustica.com.br/exemplos/Valores_Resistores/Calculadora_Ohms_Resistor.html#

<https://www.circuitbread.com/tutorials/how-rgb-leds-work-and-how-to-control-color>